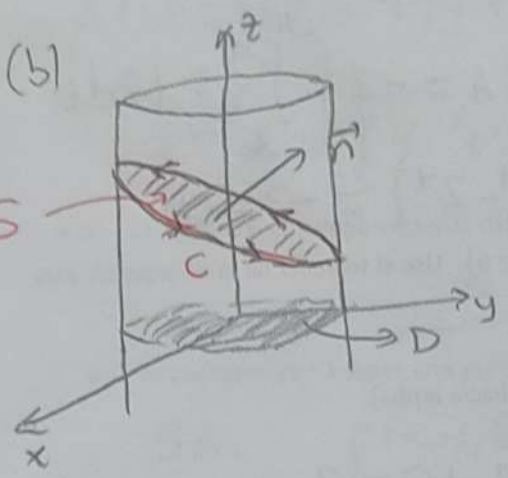
- 5. (26%) Sea C la curva de intersección entre el plano $y+z=3$ y el cilindro $x^2+y^2=9$, orientada de modo antihorario vista desde un punto que está por encima del plano. Para el campo $\mathbf{F}(x,y,z)=xy\,\vec{i}+z^2\,\vec{j}+3x\,\vec{k}$:

  (a) (8%) Halle el rotacional de $\mathbf{F}$.

  (b) (18%) Evalúe, usando el Teorema de Stokes, $\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$.

(a) $$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & z^2 & 3x \end{vmatrix} = (-2z)\vec{i} - 3\vec{j} - x\vec{k}$$

(b)



Por el T. de Stokes

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F})\cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_S (-2z, -3, -x)\cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_D (-2(3-y), -3, -x)\cdot(0,1,1)\,dA$$

Parametrizo
$x = x$
$y = y$
$z = 3-y$

$$= \iint_D (-3-x)\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^3 (-3-r\cos\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

$$= 2\pi\left(\frac{-3}{2}\right)(r^2) = -27\pi$$

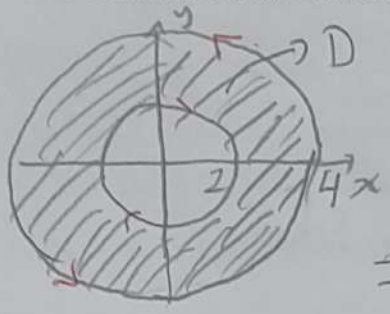
- 3. (16%) Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x,y) = (\sec^2(x^3) + y^3,\ \tan^{-1}(y^2) - x^3).$$

Evalúe la integral

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$$

si C es la frontera de la región D que está entre los círculos $x^2+y^2=4$ y $x^2+y^2=16$. (Suponga que la frontera externa se recorre contrarreloj y la interna de forma horaria.)



Por el T. Green

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA$$

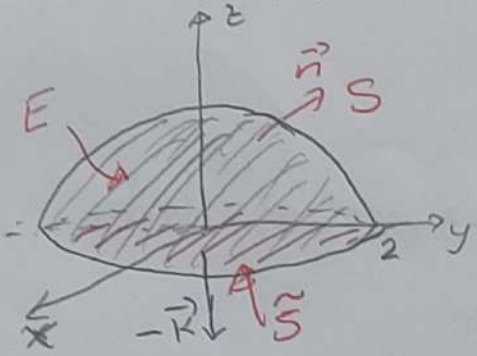
$$= \iint_D (-3x^2 - 3y^2)\,dA = -3\int_0^{2\pi}\int_2^4 r^3\,dr\,d\theta$$

$$= -6\pi\,\frac{1}{4}\left(4^4 - 2^4\right) = -360\pi$$

- 4. (26%) Considere la superficie $S = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 = 4,\ z \geq 0\}$. Use el teorema de la divergencia para evaluar

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S},$$

donde $\mathbf{F}(x,y,z) = (e^y + x, e^z + y, x)$ (suponga que S está orientada hacia arriba).



$$\operatorname{div}\vec{F} = 1 + 1 + 0 = 2$$

Por el Teo. Divergencia

$$\iint_{S\cup\tilde{S}} \vec{F}\cdot d\vec{S} = \iiint_E \operatorname{div}\vec{F}\,dV$$

$$\rightarrow \iint_S \vec{F}\cdot d\vec{S} = \iiint_E 2\,dV - \iint_{\tilde{S}} \vec{F}\cdot d\vec{S}$$

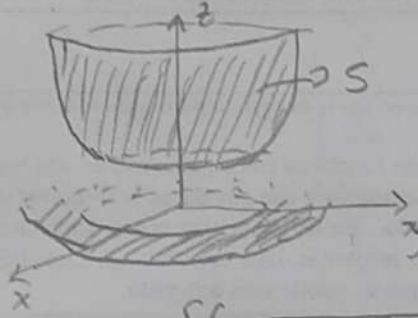
$$= 2V(E) - \iint_{\tilde{S}} (e^y + x, e^z + y, x)\cdot(0,0,-1)\,dS$$

$$= \frac{4}{3}\pi(2)^3 + \iint_{\tilde{S}} x\,dS = \frac{32}{3}\pi + \iint_D x\,dA$$

$$= \frac{32\pi}{3} + \int_0^{2\pi}\int_0^2 r^2\cos\theta\,dr\,d\theta = \frac{32\pi}{3}$$

En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

- (16%) Calcule el área de la parte de la superficie $z = x^2 + y^2$ comprendida entre los planos $z = 3$ y $z = 5$.



$$r(x,y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (x^2+y^2)\vec{k}$$

$$(x,y) \in D = \{(x,y) \mid 3 \le x^2+y^2 \le 5\}$$

$$\|r_x \times r_y\| = \sqrt{4x^2+4y^2+1}$$

$$A(S) = \iint_D \sqrt{4x^2+4y^2+1}\, dA = \int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{5}} \sqrt{4r^2+1}\, r\, dr\, d\theta$$

$$= 2\pi \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3}\left[(4r^2+1)^{3/2}\right]_{\sqrt{3}}^{\sqrt{5}} = \frac{\pi}{6}\left[(21)^{3/2} - (13)^{3/2}\right].$$

- 2. (16%) Sea $\mathbf{F}$ el campo vectorial definido por $\mathbf{F}(x,y,z) = (3y\cos(3xy), 3x\cos(3xy), 2z)$. Evalúe la integral

$$\int_C \mathbf{F} \cdot dr$$

si C es cualquier curva suave con punto inicial $(1, \frac{\pi}{6}, 3)$ y punto final $(2, \frac{\pi}{6}, 2)$.

Sea $f(x,y,z) = \operatorname{sen}(3xy) + z^2$

Por el Teo. Fundamental

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(2,\pi/6,2) - f(1,\pi/6,3)$$

$$= [\operatorname{Sen}(\pi) + 4] - [\operatorname{sen}(\pi/2) + 9]$$

$$= -6$$

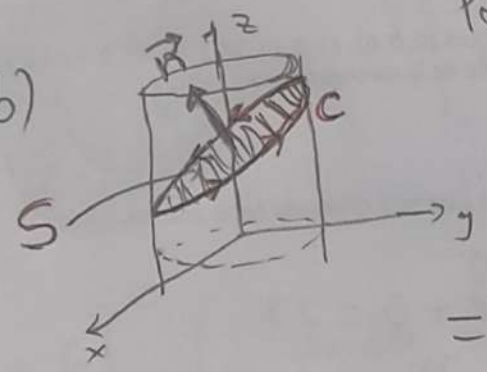
- 5. (26%) Sea C la curva de intersección entre el plano $x+z=2$ y el cilindro $x^2+y^2=4$, orientada de modo antihorario vista desde un punto que está por encima del plano. Para el campo $\mathbf{F}(x,y,z)=xy\,\vec{i}+z^2\,\vec{j}+3y\,\vec{k}$:

  (a) (8%) Halle el rotacional de $\mathbf{F}$.

  (b) (18%) Evalúe, usando el Teorema de Stokes, $\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$.

a) $$\nabla\times\vec{F}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ xy&z^2&3y\end{vmatrix}=(3-2z)\vec{i}-0\vec{j}+(-x)\vec{k}$$

Por el T. Stokes

b) 

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_S (\nabla\times\vec{F})\cdot d\vec{S}$$

$$=\iint_S (3-2z,0,-x)\cdot d\vec{S}$$

$$=\iint_D (3-2(2-x),0,-x)\cdot(1,0,1)\,dA$$

(Parametrización de S: $x=x, y=y, z=2-x$; $D: x^2+y^2\le 4$)

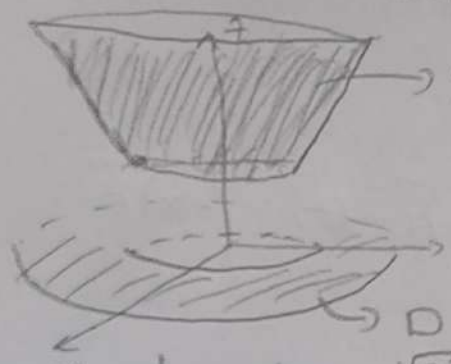
$$=\iint_D [3-4+2x-x]\,dA$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_0^2 [r\cos\theta-1]\,r\,dr\,d\theta$$

Polares

$$=\int_0^{2\pi}\left[\frac{8}{3}\cos\theta-2\right]d\theta=-4\pi$$

- 3. (16%) Calcule el área de la parte de la superficie $z^2 = x^2 + y^2$ comprendida entre los planos $z = 3$ y $z = 5$.



$$\vec{r}(x,y) = x\vec{i} + y\vec{j} + \sqrt{x^2+y^2}\,\vec{k}$$

$$\|r_x \times r_y\| = \sqrt{\frac{x^2}{x^2+y^2} + \frac{y^2}{x^2+y^2} + 1} = \sqrt{2}$$

$$A = \iint_D \sqrt{2}\, dA = \sqrt{2}\, A(D) = \sqrt{2}\,\pi\,(5^2 - 3^2) = 16\sqrt{2}\,\pi$$

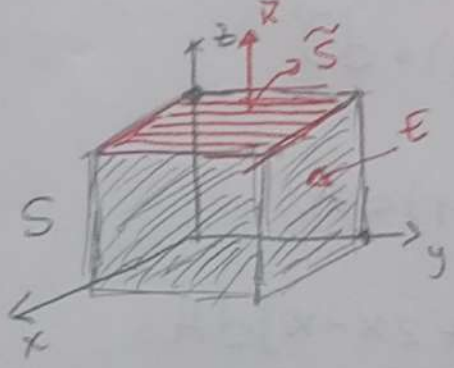
Interceptos: $\sqrt{x^2+y^2} = 3 \Rightarrow x^2+y^2 = 3^2$

$\sqrt{x^2+y^2} = 5 \Rightarrow x^2+y^2 = 5^2$

- 4. (26%) Considere la superficie S formada por la caja de vértices $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$, $(1,1,0)$, $(1,0,1)$, $(0,1,1)$ y $(1,1,1)$, sin la tapa superior. Use el teorema de la divergencia para evaluar

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S},$$

donde $\mathbf{F}(x,y,z) = (e^x + xz, e^z + yz, e^x + xy)$ (suponga que la caja está orientada hacia afuera).



$$\operatorname{div}\vec{F} = z + z + 0 = 2z$$

Por el Teo. Divergencia

$$\iint_{S \cup \tilde{S}} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_E \operatorname{div}\vec{F}\, dV$$

$$\Rightarrow \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_E 2z\, dV - \iint_{\tilde{S}} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 2z\, dz\, dy\, dx - \iint_{\tilde{S}} (e^z + xz,\ e^z + yz,\ e^x + xy) \cdot (0,0,1)\, dS$$

$$= 1 - \iint_D (e^x + xy)\, dA = 1 - \int_0^1 \int_0^1 (e^x + xy)\, dy\, dx$$

$$= 1 - \int_0^1 \left(e^x + \frac{x}{2}\right) dx = 1 - \left(e^x + \frac{x^2}{4}\right)_0^1 = 1 - \left[\left(e + \tfrac{1}{4}\right) - 1\right]$$

$$= \tfrac{3}{4} - e.$$

En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

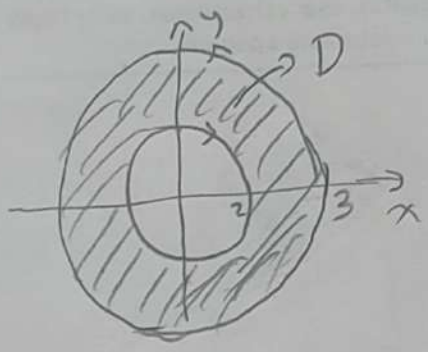
- 1. (16%) Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x,y) = (\tan^{-1}(x^3) - 2y^3, e^{y^2} + 2x^3).$$

Evalúe la integral

$$\int_C \mathbf{F} \cdot dr$$

si C es la frontera de la región D que está entre los círculos $x^2 + y^2 = 4$ y $x^2 + y^2 = 9$. (Suponga que la frontera externa se recorre contrarreloj y la interna de forma horaria.)



Por el T. de Green

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA$$

$$= \iint_D (6x^2 + 6y^2)\, dA$$

$$= 6\int_0^{2\pi}\int_2^3 r^3\, dr\, d\theta = \frac{12\pi}{4}\left(r^4\right)_2^3 = 3\pi\left(3^4 - 2^4\right) = 195\pi$$

- 2. (16%) Sea $\mathbf{F}$ el campo vectorial definido por $\mathbf{F}(x,y,z) = (3y^2e^{3x}, 2ye^{3x}, 2z)$. Evalúe la integral

$$\int_C \mathbf{F} \cdot dr$$

si C es la curva dada por $r(t) = (-\sin t + \cos t, \cos t + \sin t, 3)$, $\frac{\pi}{2} \le t \le \pi$.

Sea $f(x,y,z) = y^2e^{3x} + z^2$, $\vec{F} = \nabla f$

$r(\pi/2) = (-1,1,3)$, $r(\pi) = (-1,-1,3)$

Por el Teo. Fundamental

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = f(-1,-1,3) - f(-1,1,3)$$

$$= (e^{-3} + 9) - (e^{-3} + 9) = 0$$